

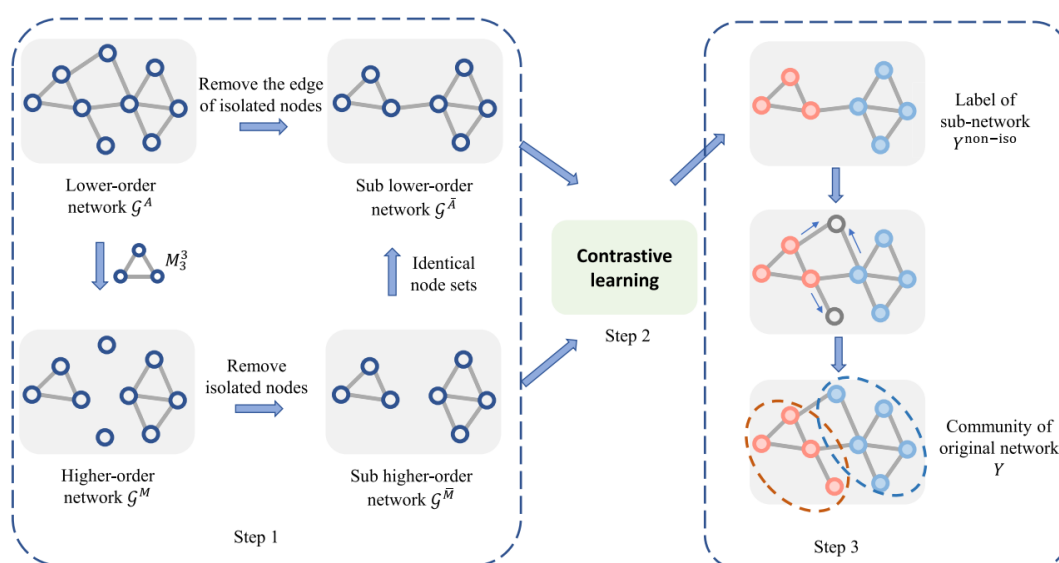
Motif-Based Contrastive Learning for Community Detection (MotifCC)

1. 背景&出发点

传统社区检测方法大多关注网络中的节点和边等低阶结构，忽视了网络中的高阶连接模式（如三角形motif等）。而高阶结构是理解网络功能和组织结构的关键。现有基于motif的高阶方法多为浅层模型，无法有效捕捉复杂网络中的非线性关系，且高阶网络容易出现碎片化问题（部分节点孤立，影响社区划分精度）。

Motif指的是在网络中频繁出现的子结构模式，在文中指的是由三个节点相互连接形成的闭环结构，能够揭示网络中更深层的信息。

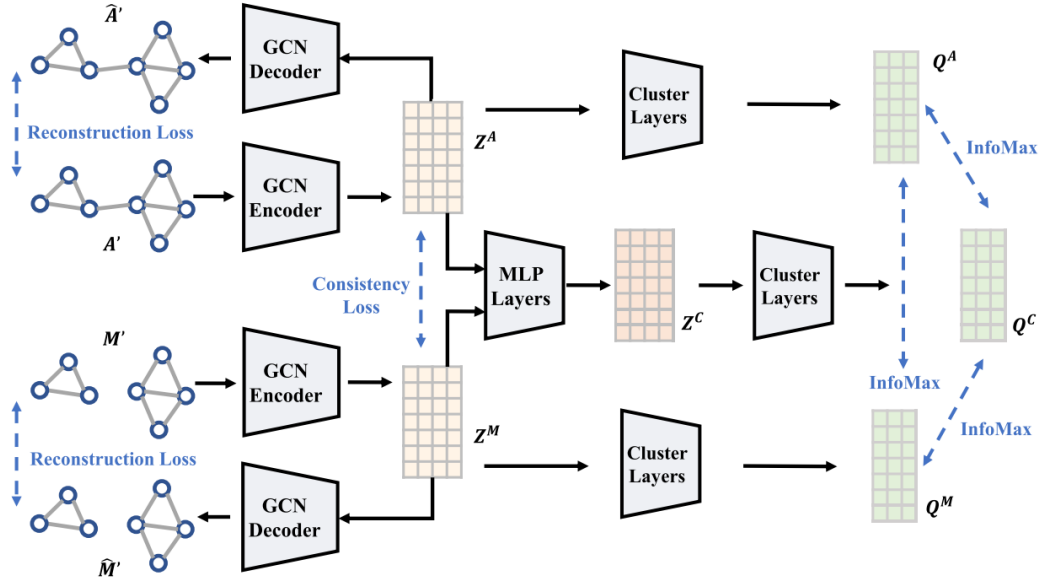
2. 模型构建：



结构处理：先对初始邻接矩阵进行motif结构统计，构建一个高阶网络， M_{ij} 是节点 i 和 j 共同参与的三角形motif的数量。构建高阶网络后，由于某些节点在高阶motif中没有参与，导致高阶网络出现孤立节点，无法提供有效信息，因此将其删除，提高社区检测的精度，避免噪声干扰。；另外，为了使低级与高阶拥有相同的节点集，保持一致性，所以对低级信息进行操作，识别高阶信息中对应的节点，然后将剩余的节点以及连边去除。

对比学习：分为三个模块，分别是GCN模块、融合模块以及InfoMax模块

重构之前，将A和M进行归一化操作，然后输入到GCN当中，得到嵌入，随后解码。需要注意的是他没有节点特征，因此采用了 n 个随机向量作为特征。



$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{rec}} &= \mathcal{L}_{\text{rec}}^A + \mathcal{L}_{\text{rec}}^M \\ &= \|A' - \hat{A}'\|_F^2 + \|M' - \hat{M}'\|_F^2.\end{aligned}$$

然后根据重构损失函数进行重构得到较为稳定的嵌入表达。

虽然两个视角能得到更多的信息，但为了降低两者之间的不同所带来的影响，我们引入了融合损失，最小化高阶和低阶嵌入的差异。

$$\mathcal{L}_{\text{cons}} = \|Z^A Z^{M^\top} - I\|_F^2$$

该损失函数通过最小化低阶嵌入和高阶嵌入的内积与单位矩阵之间的差异，确保两个嵌入表示在共享的结构信息上保持一致。在高阶和低阶网络中，同一个节点的嵌入表示应尽可能相似。将高低阶信息拼接融合，

$$Z^C = \text{MLP}([Z^A; Z^M]) \in \mathbb{R}^{n \times d'}$$

得到了综合信息嵌入 Z^C 。

最后进入InfoMax模块：将 Z^A, Z^M, Z^C 分别放入mlp中得到分配概率矩阵 Q

$$\begin{aligned}Q^C &= \text{softmax}(\text{MLP}(Z^C)) \in [0, 1]^{n \times K} \\ Q^A &= \text{softmax}(\text{MLP}(Z^A)) \in [0, 1]^{n \times K} \\ Q^M &= \text{softmax}(\text{MLP}(Z^M)) \in [0, 1]^{n \times K}\end{aligned}$$

从三个层次进行对比学习：

同一节点在低阶嵌入和共识嵌入中的表示尽可能相似，而不同节点的表示应具有差异。

$$I(Q^C, Q^A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{e^{\sin(Q_i^C, Q_i^A)}}{\sum_{i'=1, i' \neq i}^n e^{\sin(Q_i^C, Q_{i'}^A)}}$$

同一社区的节点表现出相似的聚类表示，不同社区的节点具有显著区分度。

$$I(Q^{C^\top}, Q^{A^\top}) = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K \log \frac{e^{\sin(Q_j^{C^\top}, Q_j^{A^\top})}}{\sum_{j'=1, j' \neq j}^K e^{\sin(Q_j^{C^\top}, Q_{j'}^{A^\top})}}$$

这两个公式的 Q 代表的的不同，在节点级别的对比学习中，表示每个节点在共识嵌入 Z^C 和低阶嵌入 Z^A 中的表示；在聚类级别的对比学习中， Q 表示的是与聚类相关的聚类概率矩阵。

有了这两方面后，便构造损失函数：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{cl} &= \mathcal{L}_{cl}^A + \mathcal{L}_{cl}^M + \mathcal{L}_{cl}^{AM} \\
&= I(Q^C, Q^A) + I(Q^{C^\top}, Q^{A^\top}) + I(Q^C, Q^M) \\
&\quad + I(Q^{C^\top}, Q^{M^\top}) + I(Q^A, Q^M) + I(Q^{A^\top}, Q^{M^\top}).
\end{aligned}$$

最后总的损失函数如下：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{rec} + \mathcal{L}_{cons} + \alpha \mathcal{L}_{cl}$$

聚类采用标签传播方法

3. 数据集：

Datasets	Karate				Football				Dolphins			
Method	NMI	ACC	F1	Mod	NMI	ACC	F1	Mod	NMI	ACC	F1	Mod
ANTD	1.0000	1.0000	1.0000	0.3710	0.9035	0.9043	0.9254	0.6022	0.8888	0.9838	0.9838	0.3787
B-NMF	1.0000	1.0000	1.0000	0.3710	0.4605	0.3826	0.4077	0.5540	0.8141	0.9677	0.9674	0.3848
EdMot-SC	0.3984	0.8529	0.8649	0.2788	0.7973	0.6696	0.7413	0.4519	0.0820	0.6935	0.6885	0.1906
EdMot-Louvain	0.5732	0.7059	0.8387	0.3949	0.9150	0.8696	0.8899	0.5808	0.5732	0.7059	0.8387	0.3949
EdMot-AP	0.7563	0.8824	0.9091	0.3301	0.8020	0.5391	0.5989	0.3075	0.3513	0.2742	0.2600	0.3922
EdMot-NMF	1.0000	1.0000	1.0000	0.3710	0.9046	0.8870	0.9084	0.5754	0.8888	0.9838	0.9838	0.3787
MWLP	0.3477	0.7353	0.6667	0.0357	0.1362	0.1739	0.2433	0.0441	0.6172	0.8387	0.7912	0.2545
Motif-Cond	0.8365	0.9706	0.9730	0.4583	0.9003	0.8696	0.8813	0.8401	0.8888	0.9839	0.9838	0.3085
MotifCC	1.0000	1.0000	1.0000	0.3710	0.9030	0.8522	0.8862	0.5651	1.0000	1.0000	1.0000	0.3739

TABLE II
COMPARISON RESULTS: THE PERFORMANCE ON THE POLBLOGS, POLBOOKS, AND NETEASEGAME DATASETS

Datasets	Polblogs				Polbooks				NetEaseGame			
Method	NMI	ACC	F1	Mod	NMI	ACC	F1	Mod	NMI	ACC	F1	Mod
ANTD	0.7201	0.9500	0.9501	0.4250	0.5277	0.8190	0.8140	0.5002	0.6938	0.4352	0.5055	0.6165
B-NMF	0.7224	0.9501	0.9502	0.4065	0.5586	0.8381	0.8242	0.4273	0.7146	0.3343	0.4497	0.7353
EdMot-SC	0.1783	0.6367	0.7005	0.2354	0.3445	0.6381	0.6691	0.2940	0.2273	0.1236	0.1163	0.2575
EdMot-Louvain	0.6460	0.9231	0.9098	0.4253	0.4891	0.6857	0.6462	0.5092	0.7341	0.4651	0.4602	0.6330
EdMot-AP	0.2461	0.2913	0.2228	0.2553	0.3954	0.3524	0.3394	0.3473	0.6562	0.2035	0.1568	0.3217
EdMot-NMF	0.7081	0.9476	0.9477	0.4252	0.5410	0.7429	0.7938	0.4257	0.6966	0.4405	0.4873	0.5694
MWLP	0.1106	0.4935	0.5933	0.0012	0.0834	0.5048	0.6219	0.0298	0.6127	0.2684	0.2882	0.4497
Motif-Cond	0.1809	0.0020	0.0040	0.4487	0.5474	0.8286	0.8127	0.5408	0.6767	0.3714	0.4375	0.9196
MotifCC	0.7288	0.9534	0.9534	0.4246	0.7168	0.8952	0.9217	0.4471	0.7567	0.3876	0.5069	0.8723

4. 超参分析：

